AD&C / DESIGN & EXPERIMENT NOTES

「山へ行きたい」から実在ルートを探すまで。

山歩きルート検索Playbook v0.3.9
ルール・ワークシート・作用機序の解説

AD&Cは、AIの中にすべてを覚えさせるのではなく、知識・判断基準・作業の続きを外部のファイルに残して利用するための仕組みです。この資料は、その考え方を「山歩きの相談」で小さく実験した記録です。

たとえば「週末に白い奇岩を見て、近くの神社にも行きたい」。普通の日本語で質問するだけで、AIが既存のルート情報を選び、移動方法や服装の基本まで案内できることを目指します。

> **まだ全部は動きません。**
> Playbook本文の取得・実行品質には有望な試験結果がありますが、質問だけで共有KBを自動発見する仕組み、さまざまなAI間での自動接続、正式カタログによる配布などは未完成・未検証です。

導入の入口：AD&C 共通インストールガイド（GitHub）

現行手順：山歩きルート検索Playbook v0.3.9

資料基準日：2026年10月30日 ／ 参照正本：GitHub main の取得時点。非公開記事の付属解説資料として作成。

1. 「親切な作文」を「根拠のある案内」に変える

最初の問題は、AIが地図上の距離感からもっともらしい山道や近道を考え、ルートと数値が一致しなくなることでした。「周回コースの距離と時間」を、別の「往復コース」の説明へ流用してはいけません。

避けたい挙動

地名・見どころからルートを自由生成する。検索したモデルコースと別の行程を提示しながら、距離と時間だけを借用する。

狙う挙動

既存の実歩行ログやモデルコースのURLを選び、起終点・方向・距離・時間の組み合わせを固定する。未確認の変更は未確認とする。

検索の順序（原則）

01 YAMAPを最初に対象限定検索
対象の山・コースを1件のクエリで探す。最初から観光・交通・別サービスを並列検索しない。

↓ 結果を受け取り、採否判定

02 適合ルートを1つ採用したらルート探索終了
同じ結果内で軌跡の確認できる実歩行ログが適合すれば優先。なければモデルコースを採用する。

↓ 不足している項目だけ

03 見どころ・交通・安全の不足分を補完
追加の見どころは本編と時間外を区別し、安全条件は必要な公式情報で確認する。

> **働き：**検索範囲を先に狭め、成立した時点で打ち切ることで、情報の混線と調査の無限化を抑えます。ただし検索結果の軌跡や通行可能性を完全に保証するものではありません。

2. 旅行計画は「一枚の回答」にまとめる

山歩きの依頼では、山頂だけでなく、交通・近くの神社・滞在時間・季節装備までがひとつの目的です。そこで、回答に必要な要素を先に決めてから、根拠を埋める方式にしました。

回答欄	埋めるべき内容
① 推奨コース	実在URL、同一経路の距離・時間・起終点・累積上り
② 行程	歩行、寄り道、撮影、休憩、安全余裕。二重計上しない
③ 見どころ	原則3〜5件。本線上・寄り道・下山後・時間外を区別
④ 交通	電車＋徒歩／電車＋バス・タクシー／車。復路も確認
⑤ 服装・装備	予定月×最高標高から服装区分を選択、基本携行品も表示
⑥ 安全	通行規制・雪氷・技術的危険・日没前下山など
⑦ 出典・不明点	判断を左右する根拠リンクと未確認事項

原型コースにない神社や史跡を組み込む場合は、**登山道の寄り道なのか、下山後に車で移動するのか**を明確に区別します。「現地約2時間」に下山後の別移動を混ぜないためです。

人間に見せるのは通常の日本語

内部では検収欄を持ちますが、利用者に「YAMLの変数」「PASS表」を毎回見せません。回答は、おすすめコース、理由、行程、服装、注意事項を順に案内します。足りない軽微な情報は後から対話で補えればよく、最初の回答で何もかも埋めることを目的にはしません。

3. 服装は「条件で選ぶ → 結果に転記する」

「防寒着を持参」と書くだけでは、人が欲しい**春秋服・冬服**という区分が抜けることがありました。そこで、予定月とコースの**通過最高標高**で表の1行を選び、その行のID・服装区分・定型句を確定させます。

行	標高	月	服装区分	要点
L1	999m以下	4〜5	春秋服	速乾服＋薄手保温着＋防風・雨具
L2		6〜9	夏服	
L3		10	春秋服	
L4		11〜3	冬服	保温着＋防風防水シェル＋手袋
M1	1,000〜1,999m	6〜9	春秋服（高地）	フリース等の保温着
M2		10〜5	冬服（高地）	厚めの保温レイヤー
H1	2,000m以上	7〜8	冬服相当の防寒（高山の夏）	平地の夏服だけでは不足
H2		9〜6	防寒強化（高山）	冬山装備の必要性は別判定

※実際の衣類詳細・例外は現行Playbookを参照。標高・月だけで登山可能・安全とは判断しません。これは「服装の準備目安」を出力する表です。

例：10月・最高標高473mという仮想条件

> **L3 → 春秋服**（速乾服＋薄手保温着＋防風・雨具）

同じ473mでも11月ならL4の「冬服」。月をまたぐ週末には両方の条件を確認し、安全側に判断します。

基本携行品：登山に適した靴、雨具、防寒着、飲料・行動食、オフライン地図、ライト、連絡手段・予備電源。

登山装備の参考資料：警視庁・高尾山岳救助隊。オフライン地図の指定と短い標準リストへの整理はAD&C独自の推奨です。

4. なぜYAMLを使ったのか

人が紙の表の該当行にチェックするのと同じように、AIには**選択した値を次工程で使う形に確定する場所**が必要でした。YAMLは保存義務ではなく、内部の作業結果に名前を付ける表現です。

```
採用経路:
  URL: null
  種類: null              # 活動ログ / モデルコース
  起終点: null
  距離と時間: null        # 同じ経路の数値のみ
服装:
  予定月: null
  コース最高標高_m: null
  安全判定: UNKNOWN     # YES / NO / UNKNOWN
  選択行ID: null
  服装区分: null
  定型句: null
回答検収:
  ルートと数値が一致: false
  服装区分と定型句を表示: false
  基本携行品を表示: false
```

作用機序：なぜ漏れを減らせると考えるか

1. 最初に「何を答えるか」を固定し、文章を自由生成する前に必要欄を用意する。
2. 検索結果からひとつの経路を採用し、数値の出典を固定する。
3. 服装を表から機械的に選び、「冬服」などの区分を確定する。
4. 最後に本文を検査し、内部欄だけ埋まっていても出力済みとは扱わない。

> **検証の限界：**これはAIが必ず従うソフトウェアの強制実行機構ではありません。文章内での判断と再確認を安定化させる設計で、実際の動作はAI環境・情報源・依頼内容によって変わります。

5. 安全の確認は服装表から分離する

「冬服」と書けたことと、「その山へ安全に行ける」ことは別問題です。そこで安全を3値で判定します。

判定	意味・回答の扱い
YES	専門装備・技術などが必要な情報あり。初心者向け通常装備での実施推奨を止める。
NO	必要な重要条件を確認し、重大な未解決情報が残らない。表の服装を通常案の準備目安として使える。ただし安全保証ではない。
UNKNOWN	通行・雪氷・下山経路など重要情報が不明。実施可能と断定せず、追加確認・別ルート・別日を促す。

> **重要：YES / UNKNOWNでも服装区分は「準備の参考」として表示可能ですが、それを根拠に登山を勧めません。** 情報不足を勝手に「問題なし（NO）」へ置き換えないことが、このPlaybookの安全上の核です。

最終出口ゲート

- 採用ルートと回答の距離・時間・方向が同じ経路か。
- 服装区分、服装内容、基本携行品を実際に表示したか。
- 交通の3方式・復路・時間外候補を区別できたか。
- 未確認の危険・料金・時刻を作り足していないか。
- 必須の未実施は一度だけ補完し、なお不明なら理由を示したか。

6. 入口：自然な質問はどうやってPlaybookに届くか

人の言葉：「週末にどんづるぼうの白い奇岩を見に行きたい」

↓ 依頼の目的を判定

AD&C / 共有KBのREADMEで「山歩き・散策コースの計画」を照合

↓ 該当する1件を実取得

山歩きPlaybook v0.3.9 → 検索・選択・YAML受渡し・自然言語回答

ただし、**新規チャットがREADMEの存在を知り、自動的に読み始めるわけではありません。** 現在の入口は、取得できたAIを適切な本文へ案内する「索引」です。自然な質問だけで常時ルーティングする動作は別の開発・検証課題です。

確認できたこと／確認できていないこと

状態	内容
確認済	Playbook本文とREADMEのGitHub保存・読戻し。月×標高テーブルの整合確認。全文を直接渡すC条件での回答改善を利用者が確認。
検証中	入口リンクだけでPlaybook本文を正しく読み込むB条件の再現性。複数の山域・季節での検索順序と安全判定。
未証明	自然文だけのA条件での自動発見。AIをまたいだ無条件の継続、正式カタログでの配布、現地での安全な登山の保証。

共有KBの正式配布カタログは設計段階で、山歩きPlaybookの「利用者採用Active」とは区別されています。

7. 現在地と参照先

この実験の本題は、AIにさらに長い説明を覚えさせることではありません。人間が普段の言葉で目的を伝えたら、**その仕事に必要な既存の手順だけを選んで、途中の判断を確定し、出力までつなげる**ことです。

山歩きルート検索は、その小さな実例です。理屈を増やしすぎず、失敗した箇所だけ手順へ戻して改善し、最後は人間に分かる普通の回答を目指します。

> **まだ全部は動きません。**
> 本資料はAD&Cの試験実装を説明するものであり、登山の安全を保証するガイドではありません。コース・交通・天候・規制は実施前に必ず現地の一次情報で再確認してください。

現行の参照リンク

- AD&C インストールガイド（共通・単一版）
- AD&C 共有KB入口（質問別ルーティング）
- 山歩きPlaybook v0.3.9（実行正本）
- 警視庁・高尾山岳救助隊（装備の参考資料）

制作メモ：本文は2026年10月30日取得の現行公開Playbookに基づく説明です。後日の改訂はGitHub正本を優先します。図・表はAD&Cの機構を理解するための概念整理であり、AI内部の実装や自動起動を観測した記録ではありません。